LISTA 1 – FUNÇÕES

PARTE 2- FUNÇÃO DE 2º GRAU

1) Faça o gráfico das funções.

a) $y = -x^2 + 9$ b) $y = 2x^2 + 5x + 2$

c) $y = x^2 - 3x - 4$ d) $y = -3x^2 + 6x$

2) Um foguete é atirado para cima de modo que sua **altura h**, em relação ao solo, é dada, em função do tempo, pela função ***h = 10 + 120t – 5t²,*** em que o tempo é dado em segundos e a altura é dada em metros. **Calcule:**

a) a altura do foguete 2 segundos depois de lançado.

b) o tempo necessário para o foguete atingir a altura de 485 metros.

3) A **Receita *R(d)*** de uma pequena empresa, entre os dias 1 e 30 do mês, é dada, **em função do dia d do mês**, pela função ***R(d) = -d² + 31d – 30***, enquanto o **Custo *C(x)*** é dado, **em função do dia d do mês**, pela função ***C(d) = 11d – 19.***

a) Encontre a função Lucro L, sendo que **LUCRO = RECEITA - CUSTO**, ou seja, **L(d) = R(d) – C(d).**

b) Em que dias o lucro da empresa é zero?

4) Uma empresa fabrica e vende camisetas. O preço de venda de cada camiseta é de R$ 30,00. A função que descreve o lucro L(x) da empresa, onde x é o número de camisetas vendidas, é dada por **$L(x)=-2x^2+120x-200$**, onde:

L(x) é o lucro da empresa em reais,

x é o número de camisetas vendidas.

Quantas camisetas a empresa precisa vender para maximizar o lucro?

5) Suponha que uma empresa de tecnologia está tentando modelar o crescimento do número de usuários de seu aplicativo, com base em dados de meses anteriores. A relação entre o número de usuários e o tempo (em meses) segue uma função quadrática. Se a empresa percebeu que o número de usuários em determinado mês t (em meses) pode ser modelado pela **função quadrática $N(t)= -5t^2+ 120t + 500$**, onde:

N(t) é o número de usuários no mês t,
t é o número de meses passados desde o lançamento do aplicativo.
Responda:

a) Quantos usuários a empresa tem no lançamento (t = 0)?

b) Em que mês o número de usuários atingirá o valor máximo?

c) Qual é o valor máximo de usuários?